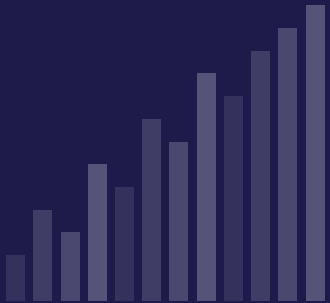
AULA 31 · BLOCO 4: GRAFOS E TÉCNICAS DE PROJETO

Caminhos mínimos: Bellman-Ford e Dijkstra

Cormen et al., *Algoritmos*: seções 24.1 e 24.3



TEORIA

Roteiro da aula

Ao final, você será capaz de

- Definir caminhos mínimos com pesos e o papel dos ciclos negativos
- Usar o relaxamento como operação básica
- Executar Bellman-Ford ($O(VE)$) e Dijkstra ($O((V+E)\lg V)$ com heap)
- Medir vetor contra heap no Dijkstra e o custo do Bellman-Ford

Teoria

Relaxamento, Bellman-Ford, Dijkstra, a escolha da fila de prioridade

Prática em C

Dijkstra com heap na Figura 24.6

Experimento

Três implementações em grafos esparsos

Conexões

GPS, roteamento na internet, logística e jogos



Teoria

- Cormen et al., seções 24.1 e 24.3
- Relaxamento
- Bellman-Ford
- Dijkstra

TEORIA

Relaxamento

- $\delta(s, v)$: peso do caminho mínimo de s a v; $v.d$ é a estimativa atual, começando em ∞.
- RELAX(u, v, w): **se** $v.d > u.d + w(u, v)$ **então** $v.d \leftarrow u.d + w(u, v)$ e $v.\pi \leftarrow u$.
- Todos os algoritmos do capítulo 24 diferem só na **ordem** e no **número** de relaxamentos.
- Subcaminhos de caminhos mínimos são mínimos (lema 24.1): a base da programação dinâmica e da gulosa.
- Ciclo de peso negativo alcançável: δ não está definido ($-\infty$).

TEORIA

Bellman-Ford

- Aceita pesos **negativos**.
- Após i passadas, acerta todo caminho mínimo com até i arestas.
- Detecta ciclos negativos.
- Custo $\Theta(VE)$.

BELLMAN-FORD(G, w, s)

```
1 INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G, s)
2 para i ← 1 até |G.V| − 1 faça
3     para cada aresta (u, v) ∈ G.E faça
4         RELAX(u, v, w)
5 para cada aresta (u, v) ∈ G.E faça
6     se v.d > u.d + w(u, v) então
7         retorne FALSO                    // ciclo negativo
8 retorne VERDADEIRO
```

TEORIA

Bellman-Ford (exemplo)

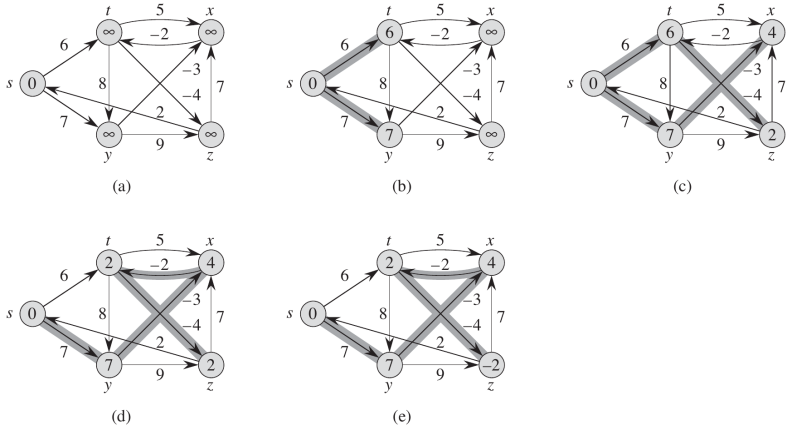


Figura 24.4 de Cormen et al. (2009) — Bellman-Ford com pesos negativos: cada passada relaxa todas as arestas

TEORIA

Dijkstra

- Exige pesos **não negativos**.
- Guloso: o vértice de menor d em Q já tem $d = \delta$ (teorema 24.6).
- Vetor: $O(V^2)$. Heap: $O((V + E) \lg V)$. Heap de Fibonacci: $O(V \lg V + E)$.

DIJKSTRA(G, w, s)

```
1 INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G, s)
2 S ← ∅;   Q ← G.V                          // fila de mínimo por d
3 enquanto Q ≠ ∅ faça
4     u ← EXTRACT-MIN(Q)
5     S ← S ∪ {u}
6     para cada v ∈ G.Adj[u] faça
7         RELAX(u, v, w)                    // DECREASE-KEY
```

TEORIA

Dijkstra (exemplo)

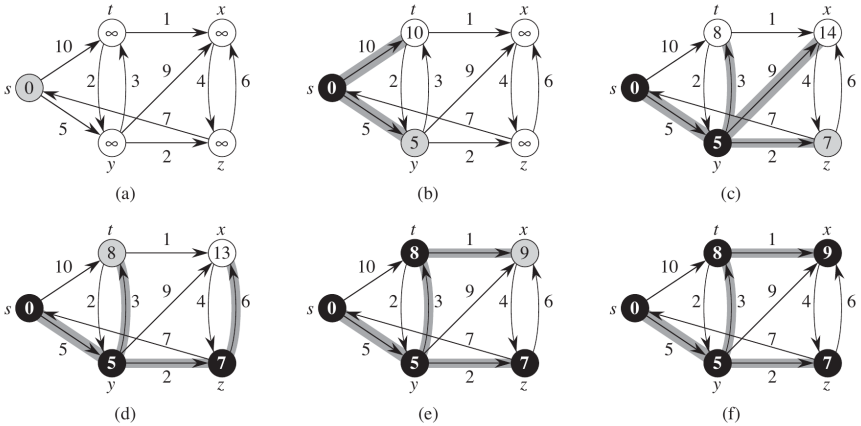


Figura 24.6 de Cormen et al. (2009) — Dijkstra a partir de s: em preto, os vértices já em S; sombreadas, as arestas

Prática em C

- Heap de mínimo com `pos[]`: DECREASE-KEY em $O(\lg V)$
- O grafo da Figura 24.6
- Imprime d e o caminho até x pelos predecessores π

PRÁTICA EM C

Dijkstra em C (1/4)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* O grafo da Figura 24.6 (vértices s, t, x, y, z) com pesos não negativos. */
#define V 5
#define INF 1000000000
const char nome[V] = {'s', 't', 'x', 'y', 'z'};
int w[V][V];                                    // 0 = sem aresta (pesos positivos)
int d[V], pi[V], heap[V], pos[V], tam;

void troca(int i, int j) {
    int t = heap[i]; heap[i] = heap[j]; heap[j] = t;
    pos[heap[i]] = i; pos[heap[j]] = j;
}
```

PRÁTICA EM C

Dijkstra em C (2/4)

```c
void sobe(int i) {                              // DECREASE-KEY: o vértice sobe no heap
    while (i > 0 && d[heap[(i - 1) / 2]] > d[heap[i]]) {
        troca(i, (i - 1) / 2);
        i = (i - 1) / 2;
    }
}
int extrai_min(void) {                          // EXTRACT-MIN
    int u = heap[0];
    troca(0, --tam);
    for (int i = 0;;) {
        int e = 2 * i + 1, dd = e + 1, m = i;
        if (e < tam && d[heap[e]] < d[heap[m]]) m = e;
        if (dd < tam && d[heap[dd]] < d[heap[m]]) m = dd;
        if (m == i) break;
        troca(i, m);
        i = m;
```

PRÁTICA EM C

Dijkstra em C (3/4)

```
31      }
32      return u;
33  }
34
35  int main(void) {
36      int s;
37      if (scanf("%d", &s) != 1 || s < 0 || s >= V) return 1;
38      int arestas[][3] = {{0, 1, 10}, {0, 3, 5}, {1, 2, 1}, {1, 3, 2}, {2, 4, 4},
39                          {3, 1, 3}, {3, 2, 9}, {3, 4, 2}, {4, 0, 7}, {4, 2, 6}};
40      for (int k = 0; k < 10; k++) w[arestas[k][0]][arestas[k][1]] = arestas[k][2];
41      for (int u = 0; u < V; u++) { d[u] = INF; pi[u] = -1; heap[u] = u; pos[u] = u; }
42      d[s] = 0;                                   // INITIALIZE-SINGLE-SOURCE
43      tam = V;
44      sobe(pos[s]);
45      while (tam > 0) {
46          int u = extrai_min();                   // u entra em S: d[u] é definitivo
```

PRÁTICA EM C

Dijkstra em C (4/4)

```
47          for (int v = 0; v < V; v++)
48              if (w[u][v] && d[u] + w[u][v] < d[v]) {   // RELAX(u, v, w)
49                  d[v] = d[u] + w[u][v];
50                  pi[v] = u;
51                  sobe(pos[v]);
52              }
53      }
54      for (int u = 0; u < V; u++) printf("%c:%d ", nome[u], d[u]);
55      printf("\ncaminho até x:");
56      int caminho[V], k = 0;
57      for (int u = 2; u != -1; u = pi[u]) caminho[k++] = u;
58      while (k) printf(" %c", nome[caminho[--k]]);
59      printf("\n");
60      return 0;
61  }
```



Experimento

- Grafo com $E = 8V$ e pesos de 1 a 100
- Vetor: $V^2 + E$; heap: $\Theta((V + E) \lg V)$; Bellman-Ford: $(V - 1)E$
- V de 250 a 4.000

EXPERIMENTO

A estrutura de dados decide

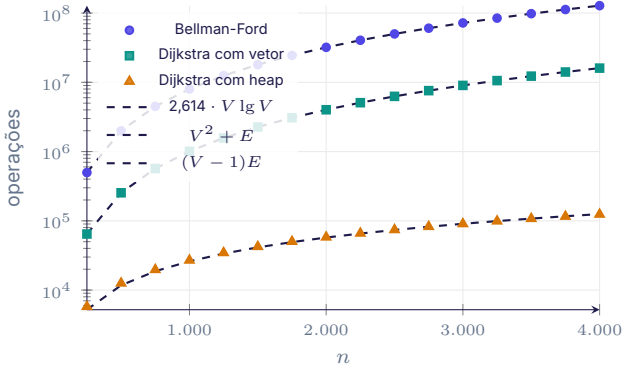
Hipótese. Com vetor, cada EXTRACT-MIN varre V posições: $V^2 + E = V^2 + 8V$ operações. Com heap, $\Theta((V + E) \lg V)$. Bellman-Ford relaxa as E arestas $V - 1$ vezes: exatamente $8V(V - 1)$.

Método

1. Mesmo grafo para os três algoritmos
2. Vetor: varreduras + relaxamentos
3. Heap: comparações do heap + relaxamentos
4. Bellman-Ford sem parada antecipada

EXPERIMENTO

Operações das três implementações



n	medido	razão
250,0	5.759	2,892
1.000	26.930	2,702
1.750	50.204	2,663
2.500	74.193	2,629
3.250	98.911	2,609
4.000	123.972	2,590

razão = medido ÷ $V \lg V$

✔ desvio máx. 0,9%

Para $V = 4.000$: 124 mil operações com heap, 16 milhões com vetor, 128 milhões no Bellman-Ford.

EXPERIMENTO

O que o experimento mostrou

As contagens batem: $V^2 + E$ e $(V-1)E$ exatos, e $\Theta(V \lg V)$ com heap. Em grafos esparsos, o heap é **130 vezes** mais barato que o vetor para $V = 4.000$. Em grafos densos ($E \approx V^2$), o vetor volta a ser competitivo: a melhor estrutura depende da **densidade** do grafo.

Reproduza: `gcc -O2 aula31_experimento.c -o exp -lm && ./exp`



Conexões

- Navegação (GPS)
- Roteamento na internet
- Finanças
- Logística

CONEXÕES

Onde isso aparece na computação

Navegação (GPS)

Google Maps e Waze usam Dijkstra com acelerações (A*, hierarquias de contração) em grafos de bilhões de arestas, com pesos que mudam com o trânsito.

Roteamento na internet

OSPF e IS-IS rodam Dijkstra em cada roteador; RIP e BGP são variações distribuídas do Bellman-Ford (vetor de distâncias).

Finanças

Com pesos $-\log(\text{câmbio})$, um ciclo negativo é uma oportunidade de arbitragem entre moedas: Bellman-Ford a detecta.

Logística

Roteirização de entregas e planejamento de rotas de transporte público começam com caminhos mínimos entre todos os pontos de interesse.

PARA CASA

Para casa

Exercícios

1. (24.1-1) Execute Bellman-Ford na Figura 24.4 a partir de z.
2. (24.3-1) Execute Dijkstra na Figura 24.2 a partir de s e depois de z.
3. (24.3-2) Dê um grafo com aresta negativa em que Dijkstra erra.
4. (24.3-4) Verifique em $O(V + E)$ se valores d e π dados são caminhos mínimos.
5. Repita o experimento com grafos densos ($E = V^2/4$). Onde as curvas do vetor e do heap se cruzam?

Leitura
Cormen et al., seções 24.1 a 24.3.

Código
josedihego.net/estruturas